

CQt day1 hw2 레포트

로봇 예비단원 주호진

1. 과제

점들의 집합에서 임의의 두 점 사이의 거리를 계산할 때, 최솟값과 최댓값을 구하고 그것에 해당하는 각각의 두 점을 구하는 클래스를 작성하시오.

조건:

메모리 동적할당을 이용할 것, structure를 이용하여 2차원 좌표를 구현할 것, 2차원 점은 정해진 범위 내에서 랜덤으로 정해진 개수만큼 생성할 것, 2차원 좌표의 범위와 점의 개수는 "cin"으로 입력받을 것, class는 헤더파일과 소스파일로 나누어 작성할 것

두 점 사이의 거리를 계산방법 (Euclidean Distance)

$P1$ ● $P2$ ●

$Dist = [(x1-x2)^2 + (y1-y2)^2]^{1/2}$

점의 개수

좌표의 범위 (최소값)

좌표의 범위 (최대값)

2차원 점은 정해진 범위 내에서 랜덤으로 정해진 개수 만큼 생성함

최소값

최소값 있는 두 점사이

최대값

최대값 있는 두 점사이

2. 코드 설명

코드 설명을 위해 코드를 삽입할 때 들여쓰기가 적용되지 않아서 이미지로 대체하였다. 일단 파일은 class 헤더파일, class 소스파일, 메인파일로 나누었다.

2-1. Class 헤더파일

```

h++ hw2.hpp M x C++ hw2.cpp M x C++ hw2_main.cpp M
C++&Qt > day1 > hw2 > hw2_package > include > h++ hw2.hp
1  class hw2
2  {
3      typedef struct _Coordinate
4      {
5          int x;
6          int y;
7      } Coordinate;
8
9  public:
10     Coordinate *clist;
11     int coordinate_count;
12     float dist;
13     float d_min, d_max = 0;
14     int max_idx_1, max_idx_2;
15     int min_idx_1, min_idx_2;
16     void newList();
17     void gainMaxMin();
18     void deleteList();
19 };
20

```

Class 헤더파일이다. 좌표를 저장할 구조체와 구조체 포인터, 거리를 구할 때 사용하는 변수들을 담았다. 계산한 거리를 담을 임시 변수와 거리 최댓값과 최솟값 변수, 각각의 list index 번호를 담을 변수를 선언해주었다.

2-2. Class 구조파일

```

h++ hw2.hpp M x C++ hw2.cpp M x C++ hw2_main.cpp M
C++&Qt > day1 > hw2 > hw2_package > src > C++ hw2
1  #include "../include/hw2.hpp"
2  #include <math.h>
3

```

Class 구조파일이다. 거리를 구하기 위해 math를 include 해주었다.

```

void hw2::newList()
{
    clist = new Coordinate[coordinate_count];
}

```

```
void hw2::deleteList()
{
    delete[] clist;
}
```

각각 clist(coordinate list)를 동적할당 지정, 해제해주는 함수가 들어있다.

```
void hw2::gainMaxMin()
{
    for (int i = 0; i < coordinate_count; i++)
    {
        for (int j = i + 1; j < coordinate_count; j++)
        {
            // 두 점 사이의 거리 공식 ((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2)^(1/2)
            float squareXY = pow(clist[j].x - clist[i].x, 2) + pow(clist[j].y - clist[i].y, 2);
            dist = sqrt(squareXY);

            // 맨 처음 계산한 거리를 min으로 잡아두고 앞으로 계산할 값과 비교하여 min 갱신
            if (i == 0 && j == 1)
            {
                d_min = dist;
                min_idx_1 = 0;
                min_idx_2 = 1;
            }
            else if (d_min > dist)
            {
                d_min = dist;
                min_idx_1 = i;
                min_idx_2 = j;
            }

            if (d_max < dist)
            {
                d_max = dist;
                max_idx_1 = i;
                max_idx_2 = j;
            }
        }
    }
}
```

GainMaxMin은 거리의 최댓값, 최솟값과 해당 값에 사용된 두 좌표의 index를 얻는다. 거리는 양수값이기 때문에 max의 초기값은 0으로 지정해주었고 min값은 가장 처음에 계산한 dist를 min으로 설정한 뒤에 그 다음 값들과 계산하도록 했다.

2-3. Main 파일

```
hw2.hpp M × C++ hw2.cpp M × C++ hw2_main.cpp M ×
C++&Qt > day1 > hw2 > hw2_package > src > C++ hw2_main.cpp > m
17
18 | #include "../include/hw2.hpp"
19 | #include <iostream>
20 | #include <random>
21 |
22 | using namespace std;
23 |
24 | int main()
25 | {
26 |     int min, max;
27 |
28 |     hw2 hw2;
29 |
30 |     cout << "생성할 좌표 개수를 입력하세요: ";
31 |     cin >> hw2.coordinate_count;
32 |
33 |     hw2.newList();
34 | }
```

Main 파일에서는 먼저 좌표 개수를 입력받고 class의 동적할당 함수를 사용한다.

```
cout << "좌표 범위 최솟값: ";
cin >> min;

cout << "좌표 범위 최댓값: ";
cin >> max;

cout << endl;

random_device rd;
uniform_int_distribution<int> distribution(min, max);

// 랜덤 좌표 생성 및 출력
for (int i = 0; i < hw2.coordinate_count; i++)
{
    hw2.clist[i].x = distribution(rd);
    hw2.clist[i].y = distribution(rd);
    cout << i + 1 << "번째 좌표 x: " << hw2.clist[i].x << " y: " << hw2.clist[i].y << endl;
}
```

동적할당을 한 뒤에 좌표 랜덤값의 max와 min값을 받은 뒤 랜덤값을 통해 생성한 list에 넣어 준다.

```

54     hw2.gainMaxMin();
55
56     cout << endl;
57     cout << "거리 최댓값: " << hw2.d_max << endl;
58     cout << "좌표: P1(" << hw2.clist[hw2.max_idx_1].x << ", " << hw2.clist[hw2.max_idx_1].y << ")";
59     cout << " & P2(" << hw2.clist[hw2.max_idx_2].x << ", " << hw2.clist[hw2.max_idx_2].y << ")" << endl << endl;
60
61     cout << "거리 최솟값: " << hw2.d_min << endl;
62     cout << "좌표: P1(" << hw2.clist[hw2.min_idx_1].x << ", " << hw2.clist[hw2.min_idx_1].y << ")";
63     cout << " & P2(" << hw2.clist[hw2.min_idx_2].x << ", " << hw2.clist[hw2.min_idx_2].y << ")" << endl;
64
65     hw2.deleteList();
66     return 0;
67 }

```

class의 거리의 max, min과 해당하는 index값을 받아오는 함수를 실행한 뒤에 그 값을 화면에 출력한다. 출력이 끝나면 동적할당한 부분을 해제해준 뒤 코드를 종료하게 된다.

3. 실행 결과 화면

```

* 작업 실행 중 : cd "/home/hojin/robit/21th_robit_intern_Hoji
생성할 좌표 개수를 입력하세요 : 5
좌표 범위 최솟값 : -10
좌표 범위 최댓값 : 10

1번째 좌표 x: -6 y: 5
2번째 좌표 x: -3 y: -1
3번째 좌표 x: 5 y: 2
4번째 좌표 x: -1 y: 1
5번째 좌표 x: 9 y: -1

거리 최댓값 : 16.1555
좌표 : P1(-6, 5) & P2(9, -1)

거리 최솟값 : 2.82843
좌표 : P1(-3, -1) & P2(-1, 1)

```

4. AI 사용 보고서

<https://share.gemini.google/xJVD8xl6Nlb1>

cpp에서 class파일을 따로 만들어서 include 해서 사용하고 있는데 cout랑 endl이 안먹는 이유가 뭘까

`cout` 과 `endl` 이 작동하지 않는 이유는 별도로 만든 클래스 파일에서 표준 입출력 라이브러리를 포함하지 않았거나 네임스페이스 처리가 누락되었기 때문입니다. C++의 각 파일은 독립적으로 컴파일되므로, 메인 파일에 선언되어 있더라도 다른 파일에서 별도로 선언해주어야 합니다.

1. `<iostream>` 헤더 누락

클래스 파일(헤더(.h/.hpp) 또는 소스(.cpp)) 상단에 `#include <iostream>` 이 빠져 있는지 확인하세요. 다른 파일에서 include했다고 해서 자동 적용되지 않으며, `cout` 을 사용하는 파일마다 각각 include해야 합니다.

2. `std::` 네임스페이스 누락

`cout` 과 `endl` 은 `std` 네임스페이스에 속해 있습니다. 네임스페이스를 지정하지 않으면 컴파일러가 인식하지 못합니다.

- **해결 방법 A:** 코드를 `std::cout` , `std::endl` 형태로 수정합니다.
- **해결 방법 B:** 파일 상단에 `using namespace std;` 를 추가합니다. (단, 헤더 파일에 이 선언을 넣으면 해당 헤더를 포함하는 모든 파일에 영향을 주어 충돌을 일으킬 수 있으므로 **방법 A**를 권장합니다.)

```
class에서 void hw2::newList()
{
    Coordinate *clist = new Coordinate[coordinate_count];
}
이렇게 동적할당하고 있는데 이게 할당이 안되는 걸수도 있나
```



네, 실제로 할당이 실패했거나 할당되었더라도 사용할 수 없는 상태일 수 있습니다. 해당 코드가 정상적으로 작동하지 않는다면 다음 두 가지 원인 중 하나일 가능성이 높습니다.

1. 지역 변수 스코프 문제 (가장 흔한 원인)

코드에서 `clist` 는 `newList()` 함수 안에서 선언된 **지역 변수**입니다. 함수가 종료되면 `clist` 포인터 변수 자체는 사라지고, 동적 할당된 메모리의 주소도 잃어버리게 됩니다(메모리 누수 발생). 만약 다른 멤버 함수에서 이 `clist` 를 사용하려고 했다면 주소를 찾을 수 없어 할당이 안 된 것처럼 보입니다.

- **해결 방법:** 함수 안에서 새로 선언(`Coordinate *clist`)하는 것이 아니라, 클래스의 멤버 변수에 직접 대입해야 합니다.

해당 과제 코드는 main문으로 일단 구현한 뒤에 class를 선언해서 코드를 이식하는 방식으로 짰는데, 이식한 뒤에 random 값을 넣은 좌표부터 출력이 되지 않아 LLM을 사용하였다.

처음에는 출력이 되지 않아서 파일이 분리됐을 때 include의 문제가 있나 싶어서 질문을 했는데 별 도움이 안되는 것 같아 조금 고민하다가, 동적할당에서 코드의 문제가 있나 싶어서 동적할당 부분의 함수를 긁어서 질문하였다. 그 뒤에 코드를 다시 보니 헤더 파일에서 clist를 선언해두었는데 구조 파일 함수 내에서 clist를 새롭게 선언하여 코드가 싹힌 문제가 있었다.

Main문에서 짜는 것이 익숙해서 코드를 분리하는 것이 익숙하지 않아 main에서 짠 코드를 복사하면서 옮기다가 발견하지 못한 코드였다. 앞으로 코드 파일을 나누는 것을 반복숙달해서 이러한 문제가 생기지 않도록 몸에 익혀야 할 것 같다.